

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

9. 分类空间 ET 的直觉理解

9.1. 问题 1: 为什么是高维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

9.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

(1) **自由作用:** 群 T 作用在上面不能有任何不动点

(2) **可缩性:** 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \quad S^3 \quad S^5 \quad S^{2m+1} \quad ! \quad S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

9.3. 问题 2: 为什么 $X = ET$ 就是自由的? 这背后的直觉是什么?

9.4. 回答 2. 自由作用的定义: 如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$, 那么 t 必须是单位元。

关键: ET 上的作用是自由的——除了单位元, 没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$ 。

即使 x 是 X 中 n 维洞;

(2) **Corollary 2.4 的形式**: 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)} [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

这里 $\mathbb{N}[\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。

(3) **链式法则**: 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭, 而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau) = f y_j - t_i g$ 相关, 所以最终系数出现在 $\mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 中。

直观理解:

这是把”关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价:

$$\mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

27. EQLR 系数的定义与意义

27.1. 问题. EQLR 系数是什么? 它在等变量子量子上同调中扮演什么角色?

27.2. 回答. EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson (等变量子 Littlewood-Richardson)

EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数, 由以下展开式定义:

$$\sigma(u)^T \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)^T$$

其中:

$\sigma(u)^T$ 是 T -等变 Schubert 类

q^d 是量子参数 (对应 Gromov-Witten 不变量)

d 是多重次数 (quantum degree)

几何含义:

从几何上看, EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_{\star}^T (ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) (ev_3^T)^*(\sigma(w)^T)$$

其中 $\overline{M}_{0,3}(X, d)$ 是稳定映射的模空间, ev_i 是评估映射。

Mihalcea 定理 (Theorem 1):

Mihalcea 证明了: 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数, 则 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负单根系 $x_1, \dots, x_r$ 的非负系数多项式。

与经典 LR 系数的区别:

经典 LR 系数 $c_{u,v}^w$: 非负整数 (计数的几何相交点数)

等变 LR 系数 $c_{u,v}^w(y, t)$: 关于 $t_j - y_i$ 的非负多项式

EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$: 关于负根 $x_1, \dots, x_r$ 的非负多项式 (带量子参数 q^d)

证明思路:

Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤:

- (1) 考虑空间 $X \times X$ 及其半直积 $B' = T \ltimes (U^- \times U^-)$ 的作用
- (2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的计算
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1): $[V]_T$ 可以唯一表示为 $[Y(u) - Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

为什么重要：

EQLR 系数的正性性质是等变量量子量子上同调的核心结构。它连接了：

经典 Schubert calculus (cohomology)
 等变上同调 (equivariant cohomology)
 量子上同调 (quantum cohomology)

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。⁹

28. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义

28.1. 问题. 双重 Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 如何用除差算子定义？

28.2. 回答. 定义 (参考 Kirillov-Maeno [5]):

$$S_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中：

$\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$ 表示只在 x 变量上施加除差算子
 顶部多项式 (top polynomial) $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ 对应最长置换 w_0

与单重情形的对比：

情形	定义公式	顶部多项式
单重	$S_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} x^\delta$	$x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$
双重	$S_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$	$\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$

关键性质：

- (1) $\partial_i^{(x)}$ 只作用在 x 变量上, y 变量保持不变
- (2) 递推关系: $S_{ws_i}(x, y) = \partial_i^{(x)} S_w(x, y)$ (当 i 是 w 的 descent 时)
- (3) 对称性: $S_w(x, y) = (-1)^{\ell(w)} S_{w_0 w}(y, x)$
- (4) 退化: 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, $S_w(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = S_w(\mathbf{x})$

S_2 的具体例子：

在 S_2 中, $n = 2$, $w_0 = 21$ 。

$$S_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$$

$$S_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_2 + y_1$$

除差算子的几何意义： 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面, 递归地将高维相交问题降维。¹⁰

29. $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构

问题. 为什么 $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B = \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$? 请解释几何直观、代数同构映射的意义, 以及为什么这个同构说明 $N^-(w)$ 是连通的。

⁹问: EQLR 系数是什么? 见附录 section 27。

¹⁰除差算子的几何意义见附录 section 24。

回答. 1. 几何直观: 维数公式 $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$

N^- 是单位下三角矩阵群, 维数为 $\binom{n}{2}$ (下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数)。作为簇, N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- = \prod_{\alpha \in -\Phi^+} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha = \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。

$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$ (即 w 把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in -\Phi^+ \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{ -\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n \}$, 共 $\binom{n}{2}$ 个。 $w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $jJ(w)j = \binom{n}{2} - \ell(w)$, 其中 $J(w) = \{ i < j, w(i) < w(j) \}$ 是 w 的非逆序集。

因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

几何图像: N^- 本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔 $B^-w_0B/B = \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个“切片”, 只保留那些 w 不翻转的负根方向。

2. 代数同构: $N^-(w) = B^-wB/B$

构造同构映射:

$$\phi: N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

验证是良好定义的: 若 $x \in N^-(w)$, 则 $x \in N^- \cap B^-$, 所以 $xwB \subset B^-wB$, 陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。

单射性: 若 $xwB/B = ywB/B$, 则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$, 所以 $x = y$ 。

满射性: 任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$, 任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但 $w^{-1}tw \in T \cap B$, 所以实际上 $n_1twB = n_1wB$, 且 $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。

3. 同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义

G/B 是齐性空间, B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作“旗的位移”——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B 。

$N^-(w) = \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看, wB/B 的稳定化子是 B , 而 $N^-(w)$ 是那些“与 w 的相对位置在 N^- 中”的元素构成的子群。

4. 连通性

N^- 是幂么群 (unipotent group), 指数映射 $\exp: \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$ 是双射 (代数群情形的对数映射)。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- = \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 是连通的。

$N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。

同构 $N^-(w) = \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。

参考文献: Humphreys, [4, Section 28].¹¹

¹¹问: 为什么 $N^-(w) = B^-wB/B$? 见附录 section 29。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
 - Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [3] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
 - Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
 - Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
 - Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
 - William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [4] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
 - Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [5] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
 - Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [6] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [7] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [8] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [9] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
 - I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
 - Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [10] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
 - Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
 - Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.